

SEN SEL

센셀 — AI 챗봇 추인법 기반 학급 관계망 & 사회정서교육 올인원 플랫폼 — 초등부터 고등까지



공교육 공식 문서 4층 내장



학급 관계망은 교사만



교사 최종 판단 구조



가정 연계 · 학교 서류 완결

개요. 센셀은 '학생이 가장 편하게 속마음을 여는 상대(AI 챗봇)와의 대화 속에 도덕과 동료평가법인 **추인법**을 녹여, 학급의 관계·정서 신호를 자연스럽게 모으고 그 신호를 **실제 학급 운영**으로 잇는' 웹 플랫폼입니다. 학생이 나무 캐릭터와 이야기하면 긍정·지목·갈등·외로움·기분·위기·사회정서기술 연습이 신호로 추출되고, 교사 화면에서 소시오그램 → 위험 평가 → 자리 배치 → 맞춤 처방 → 상담 기록 → 가정통신문·학급 리포트 → 학교 제출 서류까지 하나의 데이터 흐름으로 이어집니다. 모든 판단 기준은 교육부 「한국형 사회정서교육」, 서울시교육청 「사회정서교육자료」(초1~고3), 2022 개정 도덕과 교육과정, 서울시교육청 「AI·에듀테크 공교육 도입 및 활용 가이드라인」을 JSON으로 구조화한 **공식 문서 4층**에서 오며, 화면마다 성취기준 코드로 인용됩니다. AI 산출물은 모두 초안이고, **관계 데이터는 교사만 봅니다**. 본 안내서는 시스템의 이론적 기반과 설계 원리, 신뢰성·개인정보 보호 구조를 소개합니다.

1. 문제의식과 이론적 기반

왜 '설문 도구'가 아니라 '관계 해결 도구'인가

● 문제의식 — 보고 나서 무엇을 하는가

교사는 수십 명을 동시에 봅니다. 겉으로 밝은 아이의 관계 어려움을 조기에 알아채기 어렵고, 종이 설문 소시오그램은 형식적 답변과 3~4시간의 집계를 요구하며, 그리고 **보는 데서 끝납니다**. 관계망을 알아도 "그래서 자리를 어떻게, 이 아이에게 무엇을, 학부모께 어떻게"는 여전히 교사의 몫이었습니다.

센셀의 답 — 관계 데이터의 가치는 시각화가 아니라 **다음 행동**에서 나옵니다. 신호가 뜨는 순간부터 자리 배치·처방·기록·가정 문서가 한 몸으로 만들어지면, 교사는 판정자가 아니라 결정자가 됩니다.

● 추인법 — 긍정 지목으로 관계를 읽는다

도덕과 동료평가법의 추인법은 "함께 하고 싶은 친구"를 묻는 **긍정 지목**으로 관계 구조를 드러냅니다. 센셀은 부정 지목("싫은 친구")을 묻지 않습니다. 갈등·외로움은 학생이 스스로 꺼낼 때만, '학생이 말한 것'으로 기록됩니다. 2022 도덕과 [4도02-01]·[6도02-01]·[9도02-01] 등 타인 영역 성취기준이 이 활동의 교과 근거입니다.

● 깊이 있는 관계 — 사회정서역량으로 번역

신호는 그대로 두면 낙인이 됩니다. 센셀은 모든 신호를 교육부 6핵심역량과 서울 4영역의 **'키울 역량'**으로 번역합니다 — 고립은 '관계 인식·관계 관리'의 과제로, 반복 갈등은 '자기 관리'의 과제로. 처방은 진단이 아니라 다음 수업입니다.

● 한국형 사회정서교육 — 교육부 6핵심역량 (2026 전 학교 확대)

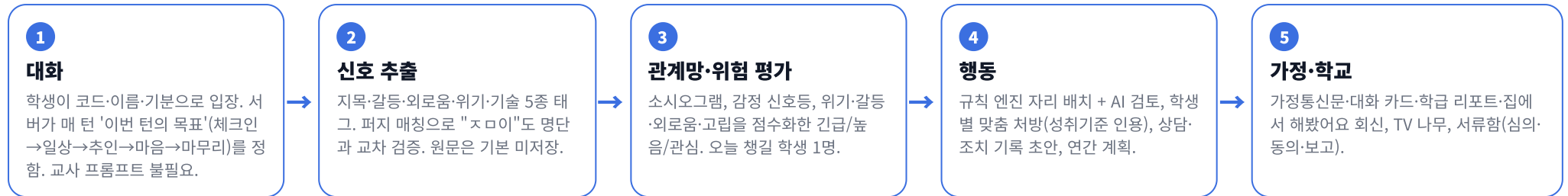
영역	핵심역량	센셀에서의 신호 → 초점
자기	자기 인식 · 자기 관리	기분 '힘듦' 지속, 반복 호소 → 감정 이음 붙이기·조절
관계	관계 인식 · 관계 관리	갈등 언급, 받은 지목 0 → 관점 취하기·또래 연결
공동체	공동체 가치의 인식과 관리	지목 쓸림·소외 구조 → 학급 규범·친절 미션
마음건강	정신건강 문제의 인식과 관리	외로움 신호, 위기 알림 → 도움 요청·전문기관 연계 기준

근거 ① KEDI·OECD 사회정서역량 조사(SSES) — 역량 '하 집단'이 잠재적 위기 집단이며, 긍정적 또래관계·협동적 학급문화·교사 관계가 핵심 촉진 요인. ② 서울시교육청 사회정서교육자료 12권 — 학년별 성취기준 87개·차시 244개가 '지금 이 학년이 배우는 언어'를 제공.

공식 문서가 곧 로직. 센셀은 요약본이 아니라 **원문을 데이터로 이식**했습니다 — 교육부 6역량·아침조회 주제 120 / 서울 성취기준 87·기술 50·차시 244 / 2022 도덕과 성취기준 103(해설 포함) / 서울 AI 가이드라인의 절차·필수 기준·위험 항목 / 서울시교육청 공식 서식 5종. 처방의 실천마다, 자리 배치의 원칙마다, 가정통신문의 문단마다 이 코드가 붙어 **"근거가 뭐예요?"**에 답합니다.

2. 어떻게 동작하는가

5단계 파이프라인 — 대화가 곧 데이터, 데이터가 곧 행동



● 대화 설계 — 편하게 열되, 이르기를 키우지 않는다

- 2~4문장, 질문 한 개, 첫 문장은 학생 말에 대한 반응, 설교 금지. 그 학년의 사회정서 학습 주제를 대화 씨앗으로 써 "그게 바로 ~하기야"로 수업 언어와 연결.
- 기분 '힘듦'이면 공감·안정 우선, 관계 질문은 뒤로. 이미 지목한 친구는 다시 묻지 않음.
- 비난 동조 금지** — 감정 반영 → 사실·해석 분리 → 상대 관점 → 원하는 것. 갈등 뒤에는 반드시 강점·긍정 질문.
- 반복 호소 완화** — 같은 친구 2회 이상 언급 시 동조·추궁을 멈추고 자기 마음으로. 갈등 태그를 더 쌓지 않음.
- 하루 대화 상한(교사 설정)에 가까워지면 스스로 정리하고 닫음. 첫 대화 전 'AI 활용 약속' 3가지(사람 아님·실제 관계로·개인정보 금지).

● 자리 배치 엔진 — 절대 조건은 코드로

교사가 고른 원칙(짝 성별, 갈등 분리, 힘듦 앞줄·분산, 고립 옆 지지자, 상호 지목 근접, 직전 짝 회피)을 목적 함수로 삼아 **담금질(Simulated Annealing)**이 브라우저 안에서 수천 번 좌석을 교환합니다. 갈등 인접 금지 같은 절대 조건은 LLM에 맡기지 않습니다. 결과는 100점 적합도·원칙별 점점표·학생별 근거 한 줄로 제시되고, 드래그 수정 시 실시간 재검사. AI 검토는 익명화된 배치에 대한 설명·보완·첫 주 팁만 담당합니다.

● 맞춤 처방 — 익명 프로필에서 구조화된 초안으로

학생의 관계망(서로 지목·받은 지목·갈등 상대)·신호·최근 발화를 **익명 ID(S1, S2···)**로 치환한 프로필로 만들어 보내면, 관찰 요약 → 조심스러운 가설 → 강점·관계 자원 → 초점 역량 → 실천 3가지(절차·교사 대사·활용할 또래) → 또래 연결/자리 제안 → 피해야 할 접근 → 1주 후 확인 지표 → 전문가관 연계 기준이 JSON으로 돌아옵니다. 실천마다 서울 성취기준·도덕과 코드가 붙고, **서버가 제공 목록에 없는 코드를 차단**합니다. 다른 학생에게 이미 제안된 전략과 겹치지 않도록 일괄 생성은 순차 실행.

● 성장 루프 — 신호를 '자란 것'으로 바꾸는 구조



3. 신뢰성과 개인정보

AI 시대의 학급 데이터, 구조로 답하다

● Teacher-in-the-loop — 3중 판단 게이트

① 신호는 '학생 보고 기준'

프로그램은 사실을 판정하지 않습니다. 모든 갈등에 상대의 언급 여부·받은 지목 수·관계망이 함께 붙어 교사가 교차 검증합니다.



② 배치·처방은 초안

자리 배치는 점검표·근거와 함께 제안되고 교사가 드래그로 확정합니다. 처방은 교사 핵심 가이드(최종 판단은 교사)를 준거로 생성됩니다.



③ 기록·발신은 교사가 결정

상담 기록은 초안이며 생활기록부 서술은 만들지 않습니다. 가정 리포트·통신문의 기간과 발송 시점은 교사가 정합니다.

● 현장 검증에서 나온 안전장치

- **위기 알림 엄격화** — 신체 폭력·지속적 집단 괴롭힘·자해·가정 위험·성적 괴롭힘 5개 중 대 범주만, 학생당 하루 1건. 일상 갈등·서운함은 알림이 아닙니다.
- **조치 기록** — 알림 확인 시 메모·시각이 남아 '알고 조치했다'는 근거가 되며 상담 기록 초안에 자동 포함.
- **반복 신고 대응** — 도구를 이해한 학생의 반복 신고는 '반복 호소'로 분리 표시되어 관계망을 왜곡하지 않습니다.
- **수집 범위 선택** — '긍정 지목만' 모드(위기 알림 유지), 하루 대화 상한.
- **근거 표시** — 처방·배치·통신문마다 성취기준 코드. 목록에 없는 코드는 서버가 차단해 지어낸 근거를 막습니다.

● 학교 절차 — 서울시교육청 가이드라인 그대로

사전 진단 → 의견 수렴·필수 기준 5(개인정보보호법) → **학운위 심의** → **보호자 동의** → 운영. 서류함이 4단계를 점검하고, 공식 서식(서면 심의 안건·결의서·결과 송부·우선 사용 보고 공문·보고 양식·개인정보 동의 안내)을 학교명만 넣어 .docx로 냅니다. 센셀은 학운위 심의 대상 '학습지원 소프트웨어·교육용 AI'로 자기 분류하고, 필수 기준·위험 7항목별 충족 상태를 `senselCompliance` 로 공개합니다.

● 개인정보 — 구조적으로 최소화

- **관계 데이터는 교사만** — 소시오그램·신호·오늘 챙길 학생·상담 기록은 교사 화면에만. TV·학부모·학생 화면은 학급 집계 문서(`classBoards` · `classReports`)만 읽으며, 그 문서에는 이름·지목·갈등이 쓰이지 않습니다.
- **원문 미저장(고정)** — 대화 원문은 어떤 학급에서도 저장하지 않고 신호만 기록. 위기 알림 대화의 전후 발화만 아동 보호 목적으로 담임에게 표시. 교사가 켤 수 있는 스위치 자체가 없음.
- **AI에 이름이 가지 않는 구조** — 처방·배치 검토는 익명 ID로 전송, 교사 화면에서만 복원.
- **동의 게이트** — 보호자 전자 동의(공식 양식 항목)를 링크로 수합. '미동의' 학생은 대화는 하되 신호·기록·미션이 저장되지 않습니다(위기 알림만 유지).
- **권한 분리** — Firestore 보안 규칙: 학생은 자기 학급 세션만, 교사는 소유 학급만, 미로그인 전면 차단. 모든 API는 서버에서 토큰 검증, 사용자별 요청 제한.
- **최소 수집** — 학생은 로그인 없이 코드와 이름만. 학부모는 익명 접속. 가정 문서에 학생 개인 신호 미포함.
- **투명한 고지** — 현재 처리 위치(Google·Vercel, 미국)를 동의 안내에 명시. 국내 리전·Vertex AI 전환이 다음 단계.

4. 시범 운영에서 배운 설계 원칙

교사 심의 후 실제 학급 적용 — 세 가지 질문이 설계를 바꾸었다

현장의 질문	위험	설계 대응
챗봇이 험담을 받아 주지 않는가	불만을 반복 호소하는 학생에게 시가 동조하면 '이르기'와 비난이 강화되고, 위기 알림이 남발될 수 있다.	NO-BLAME 규칙 (동조 금지, 감정 반영→사실·해석 분리→상대 관점→원하는 것, 갈등 뒤 감점 질문 필수) · 반복 호소 완화 (세션 내 같은 친구 2회 이상 → 동조·추궁 중단, 초점 전환, 갈등 태그 중단) · ALERT 5개 중대 범주 한정 + 학생당 하루 1건 · 하루 대화 상한 (담임 설정, 상한 직전 정리·도달 시 마무리)
한 학생의 보고가 관계망을 왜곡하지 않는가	교사가 본다는 것을 아는 학생이 특정 친구를 반복 언급하면 실제와 다른 구조가 그려질 수 있다.	같은 친구 갈등은 conflicts에 2회까지 , 이후는 conflictMentions 횟수 로그만 · 모든 갈등에 ' 학생 보고 기준 ' 표시와 교차 검증(상대의 언급·받은 지목·양측 관계망) · 3회 이상은 ' 반복 호소 ' 신호로 분리(위험 점수 소폭) · 반복 호소 학생의 처방 초점을 관점 취하기 (사회적 인식·책임 있는 의사결정)로 자동 지정 · 학생용 첫 화면에서 관계망·분석 언급 제거
알게 되는 만큼 책임이 커지지 않는가	신호를 인지하는 순간 대응 부담이 생기며, 대응하지 못한 기록이 남는다는 우려.	알림 범위를 5개 범주로 한정, 나머지는 알림이 아닌 지도 재료 · 알림 확인 시 조치 기록 (alertActions: 시각·메모) → 상담·조치 기록 초안에 자동 포함 · 처방의 근거 성취기준, 서류함의 학운위 심의·보호자 동의 서식 · ' 긍정 지목만 ' 모드(갈등 미수집, 위기 알림 유지)

● 학생 단위 '자유 대화 모드' — 상한의 대안

대화 자체가 쉽터가 되는 학생에게 대화 상한이나 관계 질문은 부담이 될 수 있습니다. 담임은 [학생 관리]에서 학생 한 명을 자유 대화 모드로 지정할 수 있으며 (students.freeTalk), 이 모드에서는 서버가 NOMINATION·CONFLICT·LONELY·SKILL 태그를 생성하지 않고 추인·관계 조사 질문을 하지 않으며 하루 상한이 적용되지 않습니다. 클라이언트도 ALERT 외의 저장을 차단합니다. 위기 알림 5개 범주는 아동 보호를 위해 유지되고, NO-BLAME 규칙과 반복 호소 완화는 그대로 작동합니다. 관계망에는 '자유 대화 모드' 신호가 표시되어, 신호 부재가 '없음'이 아니라 '수집 안 함'임을 교사가 구분합니다.

● 설계가 전제하는 것

- 센셀은 사실을 판정하지 않습니다. 반복 호소가 실제 피해일 가능성은 항상 열려 있으며, 확인은 교사의 관찰·면담에 있습니다.
- 자유 대화 모드는 그 학생의 관계 신호를 수집하지 않는 선택입니다. 관찰·면담 등 다른 경로가 함께 있어야 합니다.
- ALERT 범주 밖의 일상 갈등은 알림이 오지 않습니다. 관계 신호 화면의 주기적 확인이 전제입니다.
- 하루 상한·모드 설정은 담임의 판단이며, 학급·학생마다 적정값이 다릅니다. 기본값(30턴, 일반 모드)은 출발점입니다.

전문가 검토 포인트. 상담·특수교사가 처음 확인하는 여섯 가지 — 하지 않는 것(위기 알림 5범주 한정 · 진단 아님 · 학생 보고 기준)과 지키는 것(원문 어른 열람 불가 · 학생별 자유 대화 모드 · 상담·조치 기록 초안). 시연은 데모 학급으로만.

이 장을 두는 이유. 같은 질문을 현장의 다른 선생님도 하실 것이고, 그때 "이미 겪었고 이렇게 준비했으며 여기까지는 도구가 대신할 수 없다"를 먼저 말해 두는 것이 신뢰의 조건이라고 보기 때문입니다.

4. 성장 분석과 차별점

관계망이 수업의 끝이 아니라 성장의 시작이 되도록

● 학급 1반, 관계·정서·성장이 한 흐름에

- **학생 성장** — 실제로 해 보인 사회정서기술이 월별로 쌓이고 배지(🌱1·🌱3·🌱6)로 돌아갑니다. 다른 학생과 비교하지 않습니다.
- **학급 성장** — 미션·연습이 쌓일수록 자라는 TV 나무, 기간별 학급 리포트(참여·미션·상위 기술·가정 회신).
- **기록** — 학생별 상담·조치 기록 초안(알림·조치·처방+근거·연습·후속 계획), 34주 연간 계획서, 운영 결과 보고서. 모두 .docx.
- **가정** — 가정통신문 6종(서울시교육청 원문 구조), 학부모 대화 카드, 수업 연계 알림, 학급 리포트 → "집에서 해봤어요".

● 초·중·고 — 하나의 흐름, 학년의 언어

학교급·학년을 고르면 성취기준·기술·차시·아침 활동·질문 수준·가정통신문이 그 학년의 언어로 바뀝니다. 초1~2는 도덕 교과가 없어 3~4학년군 코드를 '다음 학년군 연계'로 표시하고, 고등은 서울 가정통신문 원문 구조를 그대로 씁니다. 2층(시도교육청 자료)은 다른 시도 자료로 교체 가능한 구조입니다.

● 향후 연구

- 챗봇 추인 지목과 종이 설문 소시오그램의 일치도, 학년별 신호 정확도 검증
- 친절 미션·가정 회신 루프가 관계망 고립 지표에 미치는 변화(학기 단위)
- 교사 파일럿(3~5학급) 기반 화면 단순화, 국내 리전·Vertex AI 전환, 소프트랩 실증·GS 인증

● 기존 관계망 도구와의 차별점

구분	기존 도구	센셀
출발점	설문 응답 수집	AI 대화 속 추인법 — 학생이 편하게 말하는 중에 신호가 쌓임
데이터	지목(긍정/부정)	긍정 지목 + 갈등·외로움·기분·위기· 기술 연습 (부정 지목 없음)
근거	—	공교육 공식 문서 4층 — 성취기준 87+103, 화면마다 코드 인용
다음 행동	보기·인쇄	자리 배치(규칙 엔진) · 학생별 처방 · 상담 기록 · 연간 계획
매일 쓸 이유	학기 1~2회 설문	월요일 1분 피드 · 아침 카드 · TV 나무 · 주간 미션
가정	—	가정통신문·대화 카드·학급 리포트· 회신 루프
학교 절차	별도 준비	서류함 — 심의·보고·동의 서식 .docx + 전자 동의 수합
교사 권한	결과 수용	3중 판단 게이트 — 신호는 보고 기준, 배치·처방 초안, 발신 시점 교사
관계 데이터	도구 정책에 따름	교사만 — TV·학부모·학생 화면에 이름·관계 없음
개인정보	서버 저장 관행	원문 미저장·익명 ID·미동의 저장 차단·학생별 자유 대화 모드·규칙 기반 권한 분리
진입	가입 후	내장 체험 학급(SENSEL)으로 3분 체험 · 상단 [1분 체험] 투어 · 학생은 코드만으로 입장

참고: 교육부(2026) 「한국형 사회정서교육」; 서울특별시교육청 「사회정서교육자료」 초1~고3; 교육부 고시 제2022-33호 [별책 6] 도덕과 교육과정; 서울특별시교육청 창의미래교육과(2026) 「AI·에듀테크 공교육 도입 및 활용 가이드라인 v1.0」 및 개인정보 동의서 안내·양식 모음; KEDI(2020) 「OECD ESP 사회정서역량 조사 국제공동연구(IV)」.

© 2026 SEN SEL. All rights reserved. 본 문서의 무단 전재·복제와 시스템 설계·프롬프트·데이터 구조의 모방을 금합니다.